

- 3) 燃烧室是由气缸壁、气缸盖底面和_____等围成的密闭空间，传统汽油机的燃烧室主要位于_____上，其结构型式主要有楔形、盆形和_____。
- 4) 通常把活塞分成_____、头部和裙部三个部分，活塞的头部是安装_____的部位，活塞裙部外形一般为椭圆结构，且椭圆的_____轴与活塞销轴线平行。
- 8) 汽油的牌号用抗爆性指标_____值来表示；柴油的标号用_____来表示；当汽油机发生爆震时，一般要_____点火。
- 10) 现代电控高压共轨柴油机通过改变_____的开启时长来控制喷油量。
- 4) 活塞式内燃机机体组主要包括气缸盖罩、_____、_____、_____、油底壳等。
- 8) 曲轴主轴颈处的润滑方式为_____，活塞与缸套之间的润滑方式为_____。
- 8) 微机控制电子点火系统的主要部件包括蓄电池、_____、_____和控制器等。
- 3) 通常把活塞分成_____、头部和_____三个部分。
- 5) 空燃比为可燃混合气中_____与_____质量之比，进气道喷射汽油机工作时的空燃比一般为_____。
- 9) 电动汽车动力系统类型_____纯电动(BEV)_____、_____混动(HEV/PHEV)_____、_____燃料电池(FCEV)_____。

简答题

3) 废气涡轮增压系统的组成和工作原理。

组成：**涡轮增压器**（涡轮机、中间体、压气机）、**进排气管路**、**旁通阀**（防止涡轮增压器过度增压，保护发动机和涡轮增压器）

工作原理：

废气驱动涡轮：发动机工作时，排出的高温高压废气以一定的速度和压力冲向涡轮增压器的涡轮。

压气机压缩空气：涡轮与压气机叶轮同轴，压气机叶轮将空气吸入，并通过离心力的作用将空气压缩，使空气的压力和密度升高。压缩后的空气通过压气机出口进入中冷器。

中冷器冷却空气：经过压气机压缩后的空气温度较高，进入中冷器后，通过中冷器内部的散热通道和散热片，与外界空气或冷却介质（如冷却液）进行热交换，使空气温度降低。冷却后的空气密度进一步增大，然后通过进气管路进入发动机进气歧管。

增压控制：旁通阀根据发动机的工况和增压压力的需求进行工作。当发动机需要较大的增压压力时，旁通阀关闭，废气全部通过涡轮，使涡轮增压器产生较大的增压压力；当发动机负荷较低或不需要过高的增压压力时，旁通阀打开，部分废气绕过涡轮直接排出，从而控制涡轮的转速和增压压力，使其与发动机的工况相匹配。

4) 起动方式类型和特点。

人力起动

- **特点：**结构简单，不需要复杂的起动设备。但这种方式**劳动强度大，起动速度慢**，且难以用于功率较大的发动机，一般仅适用于**小型、简易的动力设备**，如一些小型手扶拖拉机、园林机械等。

电力起动

- **特点：****操作简便，起动迅速，可远距离控制**，可靠性高。只要蓄电池电量充足，就能**快速起动**发动机。广泛应用于各种汽车、摩托车、轻型和中型载货汽车以及部分小型船舶等。不过，电力起动系统需要配备蓄电池、起动机、起动继电器等设备，增加了一定的成本和车辆的自重，且蓄电池需要定期充电和维护，如果电量不足，会影响起动性能。

汽油机辅助起动

- **特点：**在一些**大型柴油机**上，会采用专门的小型汽油机作为辅助起动装置。先起动汽油机，通过传动装置带动柴油机曲轴旋转，使柴油机达到一定转速后实现起动。这种方式能提供较大的起动转矩，适用于**大型、高压压缩比**的柴油机。不过，它增加了一套汽油机起动系统，使整个装置更加复杂，成本升高，且需要额外的燃油供应。

5) 油电混合动力系统的类型和特点。

1. 串联式混合动力（增程式混合动力）

结构组成：

发动机仅驱动发电机发电，电能存储至电池或直接驱动电动机，车轮**完全由电动机驱动**。

特点：

优点：

发动机始终运行于高效区间，**燃油利用率高**。

结构简单，无复杂机械传动系统，维护成本低。

缺点：

能量转换（燃油→电能→机械能）存在损耗，高速行驶**能耗较高**。

依赖大功率电机和电池，成本较高。

2. 并联式混合动力

结构组成：

发动机与电动机**均可直接驱动车轮**，通过**离合器或变速器协调动力输出**，**可独立或联合**工作。

特点：

优点：

动力叠加效果显著，加速性能强。

高速工况下发动机直驱效率高，能耗低。

电池容量较小，成本相对较低。

缺点：

发动机无法始终处于高效区间，市区油耗较高。

需复杂控制系统协调动力分配，技术门槛高。

3.混联式混合动力（功率分流式）

结构组成：

综合串联与并联结构，通过行星齿轮组（如丰田 THS）或离合器组（如比亚迪 DM-i）实现动力灵活分配，发动机可驱动车轮或发电。

特点：

优点：

全工况优化，燃油经济性最佳。

动力输出平顺，兼顾低速纯电与高速直驱优势。

缺点：

结构复杂，制造成本高。

行星齿轮专利壁垒限制技术普及。

5)列举三种可变机构，选择一种介绍原理和作用。

一、可变配气(Variable Valve Actuation)

原理：可变气门正时（VVT），通过调整凸轮轴相位，改变气门开闭时刻。

作用：

1.精确控制气门开启时间，如发动机高转速时，延长进气门开启时间，增加进气量，提高发动机性能

2.精准控制进气量，提高燃油经济性，降低泵气损失

3.优化燃烧过程，改善废气再循环（EGR）效果，降低排放

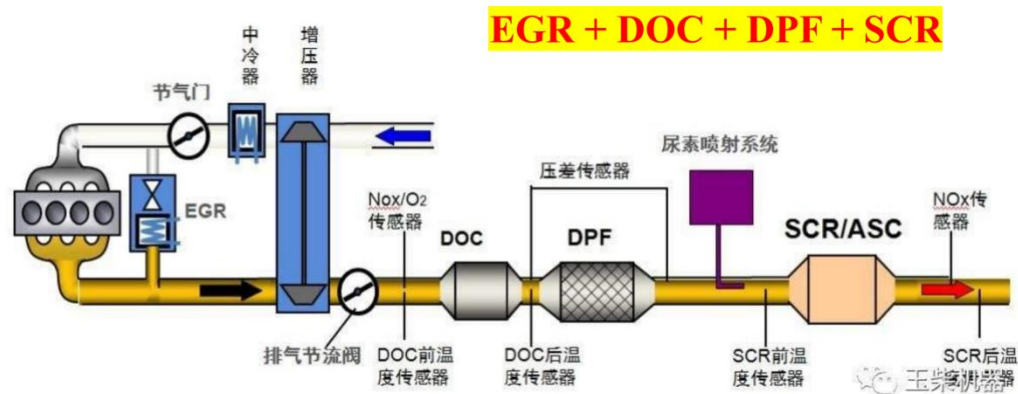
二、可变压缩比(Variable compression ratio)

三、可变进气(Variable Intake System)

3)请介绍现代车用柴油机常用的排气后处理装置及其基本功能。

Typical diesel exhaust aftertreatment system

(典型的柴油机排气后处理方案)



- **EGR (废气再循环)**

- **功能:** 将一部分排气引入进气系统, 与新鲜空气混合后进入气缸再次燃烧。这样做可以降低燃烧温度, 减少氮氧化物 (NO_x) 的生成。因为 NO_x 的生成与燃烧温度密切相关, 通过引入废气降低了燃烧室内的氧浓度和燃烧温度, 从而抑制了 NO_x 的产生。

- **DPF (柴油颗粒过滤器)**

- **功能:** 主要用于捕集排气中的颗粒物 (PM), 如碳烟、未燃烧的燃油和润滑油等。DPF 通常采用壁流式蜂窝陶瓷结构, 废气从入口通道进入, 通过多孔的陶瓷壁面流向出口通道, 颗粒物则被截留在通道壁面和内部孔隙中, 从而实现对颗粒物的高效过滤, 可有效降低柴油机尾气中的颗粒物排放。

- **DOC (柴油氧化催化器)**

- **功能:** 利用催化剂促进排气中的一氧化碳 (CO)、碳氢化合物 (HC) 和部分颗粒物的氧化反应。在 DOC 中, CO 和 HC 在催化剂的作用下与氧气发生反应, 生成二氧化碳 (CO₂) 和水 (H₂O), 同时部分可溶性有机成分 (SOF) 也被氧化, 从而降低了这些污染物的排放。此外, DOC 还可以将排气中的二氧化硫 (SO₂) 氧化为三氧化硫 (SO₃), 有助于减少酸雨的形成。

- **SCR (选择性催化还原)**

- **功能:** 通过向排气中喷入尿素溶液, 尿素在高温下分解产生氨气 (NH₃), NH₃ 在催化剂的作用下与 NO_x 发生还原反应, 将 NO_x 转化为氮气 (N₂) 和水 (H₂O)。SCR 技术对 NO_x 的转化效率较高, 能够有效降低柴油机尾气中的 NO_x 排放, 使其满足严格的排放标准。

简述柴油机燃料供给系燃油的供给路线。4分)

答:输油泵将柴油从燃油箱内吸出,经滤清器滤去杂质,进入喷油泵的低压油腔,喷油泵将燃油压力提高,经高压油管至喷油器喷入燃烧室。喷油器内**针阀偶件间隙中漏泄的极少量燃油和喷油泵低压油腔中过量燃油**,经回油管流回燃油箱。

请列举你所了解的油电混合动力系统的分类方法及类型。

分类方法一:串联、并联、混联;

分类方法二: P0、P1、P2、P3、P4、P0+P2、P1+P3、P1+P4、.....

分类方法三:非插电、插电;

3)请介绍现代直喷汽油机常用的排气后处理装置及其基本功能。

TWC

TWC 是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,其载体一般由陶瓷或金属制成,表面涂有一层催化剂,通常包含铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)等贵金属。当高温的汽车尾气通过 TWC 时,在催化剂的作用下,尾气中的一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NO_x)会发生氧化还原反应,转化为对环境无害的二氧化碳(CO₂)、水(H₂O)和氮气(N₂)。具体反应如下:

GPF

GPF 通常安装在三元催化转化器之后,是一种用于捕捉和收集发动机排气中颗粒物的装置。它的内部结构类似于蜂窝状,由许多细小的通道组成,这些通道的壁面具有一定的孔隙度。当尾气通过 GPF 时,颗粒物会被拦截在通道壁面和孔隙中,从而实现颗粒物的捕集。随着颗粒物在 GPF 中的积累,会导致排气背压升高,影响发动机的性能。因此, GPF 需要定期进行再生,以去除积累的颗粒物。再生过程一般通过提高排气温度,使颗粒物在高温下燃烧转化为二氧化碳排出,从而恢复 GPF 的过滤性能。

4)请说明强制曲轴箱通风系统的基本工作过程和控制方法。

新鲜空气从外界进入曲轴箱,携带挥发燃油/润滑油/水等,进入进气歧管,再吸入缸内燃烧。

5)请介绍目前车用质子交换膜单体燃料电池的基本组成和功能。

正极板:导电,提供氢气流场;

气体扩散层:使气体分布均匀;

膜电极:催化剂层,质子交换膜;

负极板:导电,提供空气流场/水流道

3)请说明减少活塞环泵油作用的活塞环结构形式。(4分)

扭曲环、锥面环、梯形环、桶面环，.....

4)请说明如何进行汽油机燃油蒸发控制。(4分)

活性炭罐吸附，引入进气燃烧；曲轴箱强制通风，PCV 控制。

- **吸附过程：**活性炭罐内填充有大量的活性炭颗粒，活性炭具有巨大的比表面积和很强的吸附能力，能够将燃油蒸气中的汽油分子吸附在其表面，从而防止燃油蒸气直接排放到大气中。
- **脱附过程：**此时，发动机控制单元会控制活性炭罐电磁阀打开，使活性炭罐与发动机进气歧管相通。由于进气歧管内的压力低于活性炭罐内的压力，同时发动机进气歧管内的新鲜空气会流经活性炭罐，在负压和新鲜空气的作用下，被活性炭吸附的汽油分子会从活性炭表面脱附下来，随空气一起进入发动机进气歧管，然后进入气缸参与燃烧，从而实现了燃油蒸气的回收利用。

5)请说明车用内燃机起动的主要方式和特点。(4分)

人力起动，电机起动，辅助发动机起动

6)请列举你所了解的车用电动动力系统类型。(3分)

（油电）混合动力系统，纯电动动力系统，燃料电池（电电混合）动力系统

2)请说明对汽油机点火系统的基本要求。(5分)

1.点火电压

2.点火能量

3.符合工况

4.持久耐用

3)请说明机油在内燃机上的主要作用。(3分)

- 润滑
- 冷却
- 清洗
- 密封
- 防锈